

Eksamen 1T våren 2025

Løsning fra [OpenMathBooks prosjektet](#)

Oppgave 1

Nevneren til f er lik 0 bare hvis $x = -\frac{1}{2}$. For denne x -verdien er telleren til f lik -9 , og dermed har vi at $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f = \pm\infty$. Altså er $x = -\frac{1}{2}$ den vertikale asymptoten til f .

Vi kan skrive f som

$$f = \frac{12x - 3}{2x + 1} = \frac{12x - 3 + 6 - 6}{2x + 1} = \frac{12x + 6}{2x + 1} - \frac{9}{2x + 1} = 6 - \frac{9}{2x + 1}$$

Dette betyr at $\lim_{x \rightarrow |\infty|} f = 6$. Dermed er $y = 6$ den horisontale asymptoten til f .

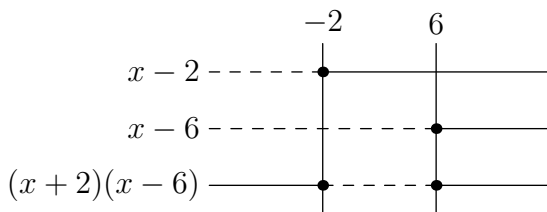
Oppgave 2

Da $2 \cdot (-6) = -12$ og $2 + (-6) = -4$, er

$$x^2 - 4x - 12 = (x + 2)(x - 6)$$

Alternativ 1

Vi lager et fortegnsskjema:



Altså er $x^2 - 4x - 12 < 0$ for $x \in (-2, 6)$.

Alternativ 2

Da uttrykket er et andregradsuttrykk med positivt andregradsledd, vet vi at uttrykket er konvekst. Minimumspunktet ligger da midt mellom nullpunktene, altså har f bunnpunkt for $x = \frac{-2+6}{2} = 2$. $f(2) = (2 + 2)(2 - 6) = -16$. En andregradsfunksjon har likt fortegn på hver side av nullpunktene, og likt fortegn mellom nullpunktene. Mellom nullpunktene har f samme fortegn som i bunnpunktet. Av dette vet vi at f er negativ mellom nullpunktene. Altså er $x^2 - 4x - 12 < 0$ for $x \in (-2, 6)$.

Oppgave 3

Gitt

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Hvis f bare har ett nullpunkt, har vi av abc -formelen at

$$b^2 - 4ac = 0$$

Videre har vi at

$$f(0) = c = 9$$

Altså er

$$b^2 - 36a = 0$$

Setter vi $a = 1$, kan b være lik 6. Da er

$$f(x) = x^2 + 6x + 9$$

Oppgave 4

- a) Vi ser at $x = 1$ er en løsning av ligningen. Vi polynomdividerer uttrykket med $x - 1$:

$$\begin{array}{r} (x^3 - 7x^2 - 10x + 16) : (x - 1) = x^2 - 6x - 16 \\ \underline{-(x^3 - x^2)} \\ -6x^2 - 10x + 16 \\ \underline{-(-6x^2 + 6x)} \\ -16x + 16 \\ \underline{-(-16x + 16)} \\ 0 \end{array}$$

Da $2(-8) = -16$ og $2 + (-8) = -6$, er

$$x^2 - 6x - 16 = (x + 2)(x - 8)$$

Altså er

$$x^3 - 7x^2 - 10x + 16 = (x - 1)(x + 2)(x - 8)$$

Uttrykket over er lik 0 for $x \in -2, 1, 8$.

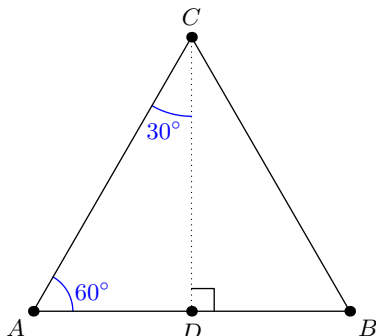
- b) Av oppgave a) vet vi at f har to nullpunkt langs den positive siden av x -aksen. Og da tredjegradsuttrykket er positivt, må f være voksende for store x -verdier. Det må bety at figur C kan være grafen til f .

Oppgave 5

- a) Da $\triangle ABC$ er likesidet er $\angle A = \angle ACB = \angle B = 60^\circ$. Da er $\angle ACD = 30^\circ$, og i tillegg er $AD = 1$. Dermed har vi at

$$\sin 30^\circ = \sin \angle A = \frac{AD}{AC} = \frac{1}{2}$$

$$\cos 60^\circ = \cos \angle A = \frac{AD}{AC} = \frac{1}{2}$$



- b) Av arealsetningen, og da $\sin \angle A = \frac{1}{2}$, har vi at

$$\text{arealet til trekanten} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin \angle A = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} = 15$$

- c) Av cosinussetningen, og da $\cos \angle P = \frac{1}{2}$, har vi at

$$\begin{aligned} QR^2 &= PQ^2 + PR^2 - 2PQ \cdot PR \cdot \cos \angle P \\ &= 64 + 9 - 8 \cdot 3 \\ &= 49 \end{aligned}$$

Da $QR > 0$, er $QR = \sqrt{49} = 7$

Oppgave 6

Resultatet i CAS viser at ligningen er sann for alle verdier av x , noe som gjør ligningen til en identitet. En identitet er en ligning som er sann uansett hvilke verdier som gis til variablene som inngår i uttrykket.

Oppgave 7

Programmet gir den minste verdien til $f(x) = x^2 + 2x - 15$ for heltalls x på intervallet $[-5, 5]$. Da $5(-3) = -15$ og $5 + (-3) = 2$, er

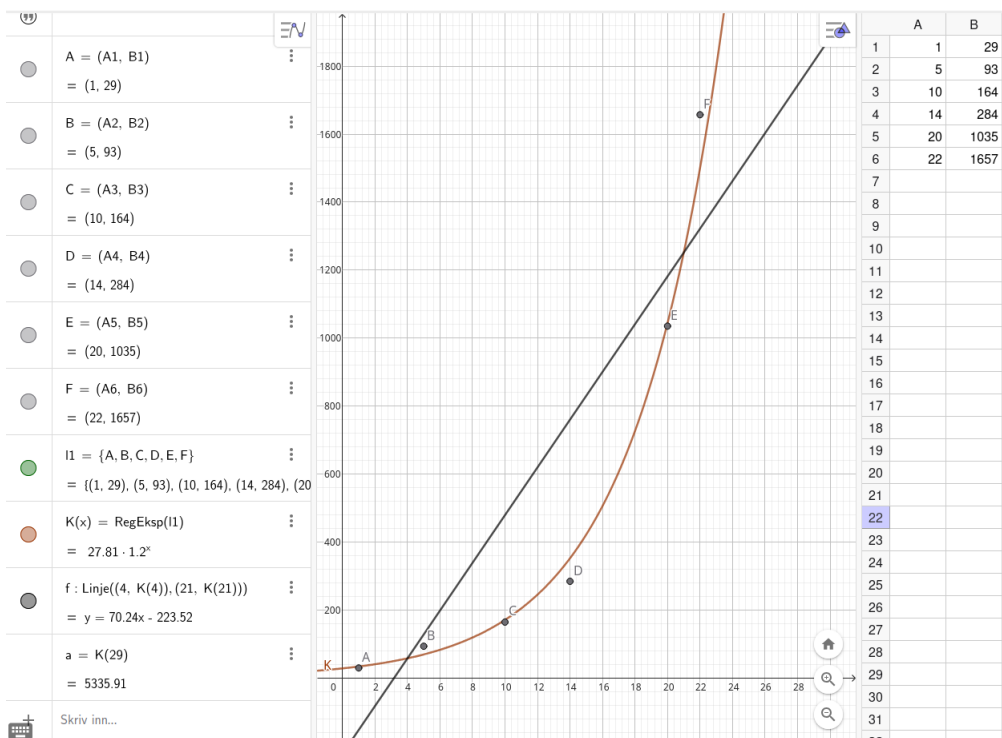
$$f(x) = (x + 5)(x - 3)$$

Dermed har f ekstremalpunkt på midtpunktet mellom $x = -5$ og $x = 3$, som er $x = -1$. Da andregradsleddet til f er positivt, er f en konveks funksjon, og da er $x = -1$ minimumspunktet til f . Altså vil printet verdi være

$$f(-1) = -16$$

Oppgave 1

- Vi skriver tallene inn i GeoGebra, og bruker **RegEks** for regresjon ved en eksponentialfunksjon (linje 8).
- Stigningstallet til linja gjennom $(4, K(4))$ og $(21, K(21))$ er 70.24 (linje 9). Dette betyr at mellom april i 2024 og september 2025 var den gjennomsnittlige økningen i antall tilfeller lik 70.24 tilfeller per måned.
- I mai 2025 vil det bli registrert 5336 tilfeller i følge modellen (linje 10).



Oppgave 2

Vi setter antall liten sekk lik x og antall stor sekk lik y , og løser ligningssettet i CAS. Får da at det ble solgt 32 små sekker og 48 store sekker.

1	$x + y = 80$
☐	$\rightarrow x + y = 80$
2	$4.5x + 12y = 720$
☐	$\rightarrow \frac{9}{2}x + 12y = 720$
3	$\{\$1, \$2\}$
☐	LØS: $\{\{x = 32, y = 48\}\}$

Oppgave 3

- a) Arealet til én av de 12 trekantene er gitt i linje 1. Totalt areal lik 120 gir ligningen i linje 2. Dermed er diameteren lik $4\sqrt{10}$.
- b) Vi setter den ukjente siden i trekantene lik x . Da trekantene er likebeinte, er x gitt av ligningen i linje 4. Omkretsen er dermed gitt i linje 6.

1	$\frac{1}{2} r^2 \sin(30^\circ)$
☐	$\rightarrow \frac{1}{4} r^2$
2	$12 \$1 = 120$
☐	LØS: $\{r = -2\sqrt{10}, r = 2\sqrt{10}\}$
3	$r := 2\sqrt{10}$
☐	$\rightarrow r := 2\sqrt{10}$
4	$\frac{1}{2} x = r \sin(15^\circ)$
☐	LØS: $\{x = 2\sqrt{15} - 2\sqrt{5}\}$
5	$2\sqrt{15} - 2\sqrt{5}$
☐	$\rightarrow -2\sqrt{5} + 2\sqrt{15}$
6	$12 \cdot \$5$
☐	$\rightarrow -24\sqrt{5} + 24\sqrt{15}$

Oppgave 4

- a) definer funksjon `antall_kvadrat(n) = n**2+2*n+1`
for `n<21`: print `antall_kvadrat`

Funksjonen for `antall_kvadrat` kommer av at det er n^2 kvadrat som utgjør et større kvadrat, n kvadrat utgjør et større rektangel, og $n + 1$ kvadrat ligger på skrå.

b)

```
1 def antall_kvadrat(n):
2     return n**2 + 2*n + 1
3
4 for n in range(1, 21):
5     print( antall_kvadrat(n) )
```

c)

```
1 def antall_kvadrat(n):
2     return n**2 + 2*n + 1
3
4 forrige_sum = 0
5 ny_sum = 0
6 n = 0
7 while ny_sum < 1000000:
8     n += 1
9     forrige_sum = ny_sum
10    ny_sum = forrige_sum + antall_kvadrat(n)
11
12 print(1000000-forrige_sum) # kvadrat igjen
13 print(n-1) # antall figurer
```

Får at det blir igjen 15017 kvadrat når 142 figurer er lagd.

Oppgave 5

a) Bruker Excel til å fylle ut tabellen.

r	h	O	V
2	35.8		450
4	9.0		450
6	4.0		450
8	2.2		450

r	h	O	V
2	=450/(3.14*A2*A2)	=3.14*A2*A2+2*3.14*A2*B2	450
4	=450/(3.14*A3*A3)	=3.14*A3*A3+2*3.14*A3*B3	450
6	=450/(3.14*A4*A4)	=3.14*A4*A4+2*3.14*A4*B4	450
8	=450/(3.14*A5*A5)	=3.14*A5*A5+2*3.14*A5*B5	450

b) Vi har at

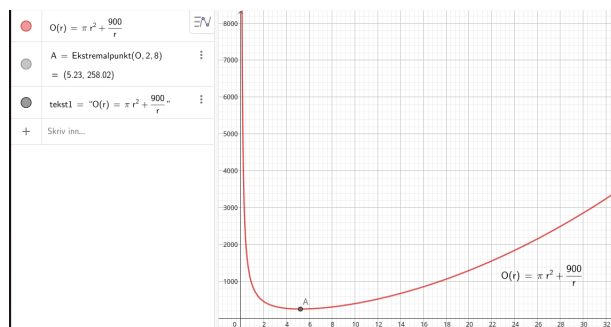
$$h = \frac{450}{\pi r^2}$$

Dermed er

$$O = \pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{450}{\pi r^2} = \pi r^2 + \frac{900}{r}$$

Vi skriver dette uttrykket for O inn i GeoGebra (linje 1).

c) Vi ser at O har et bunnpunkt mellom $r = 2$ og $r = 8$, og bruker GeoGebra-kommandoen **Ekstremalpunkt** til å finne at i bunnpunktet er $r \approx 5.2$ og $O \approx 258$ (linje 2). (Ut ifra funksjonsuttrykket er det åpenbart at dette er det eneste bunnpunktet for $r > 0$)



Oppgave 6

For f har vi at

- De vertikale asymptotene ser ut til å ha lik avstand til y -aksen. Velger derfor to faktorer i nevner som går mot 0 når $x = 2$ eller $x = -2$.

- Nullpunktet til f er på positiv side av x -aksen og til venstre for den positive vertikale asymptoten. Prøver derfor med $x - 1$ i teller, som gir rett form på grafen og skjæring med y -aksen på positiv side.
- Bruker GeoGebra-kommandoen **Asymptote** for å bekrefte at asymptotene er riktige (linje 3).

For g har vi at

- Funksjonen har ingen vertikal asymptote. Prøver derfor med $x^2 + 1$ i nevner for å sikre nevner forskjellig fra 0.
- Funksjonen har et nullpunkt på negativ side av x -aksen. Prøver derfor med $x + 1$ i teller, som gir rett form på grafen og skjæring med y -aksen på positiv side.
- Bruker **Asymptote** for å bekrefte at asymptotene er riktige (linje 4).

